

(5.1) Nechť T je těleso, $a \in T$ a A je čtvercová matice řádu n nad tělesem T taková, že součet prvků v každém sloupci je roven a . Dokažte, že pak a je vlastním číslem matice A . Nepoužívejte tvrzení z kapitoly 10 ve skriptech a dalších.

Nápověda: Řešte nejprve pro $a = 0$: nahlédněte, co podmínka říká o řešení homogenní soustavy $A^T x = 0$ a přečtěte si Pozorování 9.13. Obecný případ pak můžete převést na případ $a = 0$.

$\leadsto$ matku $A =$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

$\sum_{i=1}^n a_{i1} = a$ $\sum_{i=1}^n a_{i2} = a$ $\sum_{i=1}^n a_{in} = a$

• nechť $\exists \vec{x} \in T^n, \vec{x} \neq 0$ takové, že $A^T \vec{x} = 0 \Rightarrow A^T$ má lineárně závislé řádky $\Rightarrow A^T$ singularní
 $\Rightarrow \det A^T = 0 \Rightarrow \det A = 0 \Rightarrow A$ singularní $\Rightarrow$ (pozorování 9.13) 0 je vlastním číslem matice A

$\sim$ nalozíme takové x :

$$A^T x = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \vec{0}$$

$\sim$ nechť $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 0 \quad \forall j = 1, 2, \dots, n \rightarrow$ potom pro splnění

rovnosti stačí zvolit vektor $\vec{x} = (1, \dots, 1)^T \rightarrow$ matku A má vlastním číslo 0

$\sim$ nechť $\sum_{j=1}^n a_{ij} = a, a \in \mathbb{R} \quad \forall j = 1, 2, \dots, n$

• odečtením a v každém sloupci převedeme na předchozí případ

$\rightarrow$ matku $A - aI_n$ má v každém sloupci součet prvků $= 0$

$$(A - aI_n)^T \cdot x = \begin{pmatrix} (a_{11} - a)x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n \\ a_{21}x_1 + (a_{22} - a)x_2 + \dots + a_{2n}x_n \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + (a_{nn} - a)x_n \end{pmatrix} = \vec{0}$$

$\rightarrow$ rovnost opět platí pro $\vec{x} = (1, \dots, 1)^T$

$\Rightarrow$ matku $(A - aI_n)$ má vlastním číslo 0 :

• z definice vlastního čísla:

$$(A - aI)x = \lambda x = 0$$

$$Ax - aIx = 0$$

$$Ax = aIx = ax \Rightarrow a \text{ je vlastním číslem } A$$